

รายงานปิด Sprint 1 — Phase 1: เริ่มโครงการและวางแผน (W1–W4)

เอกสารนี้สรุปหลักฐาน Sprint แรกของโครงการ ครอบคลุมสัปดาห์ที่ 1–4 ตั้งแต่การวางกฎบัตรจนถึงการเขียนโค้ดใหม่และทดสอบ ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ข้อมูลสปรินต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 1 - Phase 1 (W1-4)
Jira Sprint ID	84 (state: closed)
Board	SPM board (ID 71) · โปรเจกต์ SPM
Story Points	15 SP (SPM-6...SPM-10) ปิดครบทุกใบ
Issues	SPM-6, SPM-7, SPM-8, SPM-9, SPM-10
หลักฐานประจำสัปดาห์	week-1/ week-2/ week-3/ week-4/
ข้อเสนอรวมเฟส	proposal/Integrated_Planning_Proposal.md (+ .pdf)

เป้าหมายของสปรินต์: ตั้งกฎบัตรและขอบเขต ทำความเข้าใจระบบเดิม ตรวจสอบคุณภาพโค้ด ออกแบบพิมพ์เขียวปรับโครงสร้าง แล้วลงมือ refactor พร้อมชุดทดสอบอัตโนมัติ

2. ทีมและบทบาท

ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา	บทบาท	ความรับผิดชอบในสปรินต์นี้
ภาณุวัฒน์ คำคำ	6754210044-3	Project Manager / Developer	Input validation, การจัดเก็บข้อมูล, บริหารงาน
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	67543210050-0	QA / Tester	ออกแบบ test cases, รัน PyTest, รายงาน test.json
ณฐภาพ สายหล้า	67543210054-2	Tech Lead / Architect	ออกแบบสถาปัตยกรรม, Code Review ตาม PEP 8

3. งานรายสัปดาห์ (W1–W4)

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W1	Project Charter, Scope of Work, nuncusระบบเดิม 5 เมนู + ระบุความเสี่ยง 3 ระดับรุนแรง	week-1/Project-Charter.md , scope.md , doc.md , app_v1.py , trello.md

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W2	DFD (L0/L1), Hotspot 3 จุด, Static Analysis, พิมพ์เขียว Blueprint, ออกแบบระบบสมาชิก/ส่วนลด	week-2/DFD.md , Hotspot.md , Static-Analysis.md , blueprint.md , Member-Discount.md , trello.md
W3	เขียน app_v2.py ตามบลูพริ้นท์ (OOP 3 คลาส, validation, atomic write) + กำหนด DoD 5 ข้อ + RACI	week-3/app_v2.py , dod.md , raci.md , test_app.py , test_app1.py , test.json
W4	ทดสอบและปรับปรุงโค้ดรอบสุดท้ายของสปรินต์ (5 tests ผ่าน)	week-4/app.py , test_app.py , test.json , test_app.png

4. สิ่งที่ส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	โค้ด refactor 3 คลาส	Product / InventoryManager / InventoryCLI แยก Business Logic ออกจาก UI ตาม SoC
Delivered	Atomic Save	เขียนไฟล์ชั่วคราว *.tmp แล้ว os.replace กับ ไม่ใช่ json.dump เขียนทับตรง
Delivered	Input Validation	_get_input() + validator ต่อช่อง: ไม่รับค่าติดลบ, amount > 0 , กับ ValueError
Delivered	Backward compatibility	Product.from_dict รองรับคีย์สั้น n / q / p / c และค่าเริ่มต้นเมื่อฟิลด์ขาด
Delivered	ชุดทดสอบอัตโนมัติ	PyTest 5 เคส + รายงานผลเป็น test.json ผ่าน custom plugin
Delivered	เกณฑ์คุณภาพงาน	DoD 5 ข้อ (week-3/dod.md) และ RACI (week-3/raci.md)
ออกแบบเท่านั้น	SQLite, Member tiers, Checkout	อยู่ใน week-2/blueprint.md , Member-Discount.md ยังไม่ implement

5. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล	ครอบคลุม
week-3/test_app.py , week-4/test_app.py	5 passed	สรุปมูลค่าคลัง + low stock, ตัดสต็อกสำเร็จ/ของไม่พอ/ไม่มีสินค้า, เพิ่ม-อัปเดตสินค้า
test.json	5/5 PASS	รายงานผลอัตโนมัติทุกครั้งที่ได้รับ

6. ผลตรวจคุณภาพโค้ด

ก่อนปรับปรุง (ตั้งฐาน สัปดาห์ที่ 2 จาก week-2/Static-Analysis.md)

ตัวชี้วัด	ค่า	หมายเหตุ
Lines of Code	99 (LLOC 77, SLOC 78)	โค้ดเดิมแบบ Monolithic

ตัวชี้วัด	ค่า	หมายเหตุ
Pylint	7.10 / 10	คะแนนรวมกลุ่ม Convention
Cyclomatic Complexity (main)	14 (เกณฑ์ C)	เป้า ISO 14598 คือ ≤ 8
R0912 (branches)	17 (เกณฑ์ 12)	เมนู if/elif ซ้อนกันลึก
R0915 (statements)	55 (เกณฑ์ 50)	ฟังก์ชันเดียวทำทุกอย่าง
อื่นๆ	C0303 trailing whitespace, C0301 บรรทัดยาว, C0304 ไม่มี newlineท้ายไฟล์	PEP 8

หลังปรับปรุง: `app.py` ที่ส่งมามีโครงสร้างเป็นคลาสแยกหน้าที่ ครอบคลุมธุรกิจ แยกจากการรับ/แสดงผล และเกสต์ผ่านครบ แต่รายงานนี้ไม่ได้วัด Pylint/CC ซ้ำ หลังปรับ จึงไม่อ้างตัวเลขเดิมเป็นผลหลังปรับปรุง

7. Definition of Done ที่ใช้ตรวจ (5 ข้อ)

- 1. ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 100% (PyTest passed)
- 2. โค้ดเขียนตามมาตรฐานการออกแบบ (PEP 8 / แยกชั้น)
- 3. ความปลอดภัยและการดักจับข้อผิดพลาด (validation, atomic write, กันค่าติดลบ)
- 4. อัปเดตเอกสารคู่มือครบถ้วน (docstrings + doc/)
- 5. ผ่านการรีวิวและการอนุมัติ (Code Review + Approve)

8. EVM และงบประมาณ (ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียน)

บันทึกการวิเคราะห์ใน `week-9/EVM_Sprint1.md` (สัปดาห์ที่ 9) และงบฐานใน `week-7/`

ตัวแปร	ค่า	ความหมาย
PV (Planned Value)	4,000 THB	ตั้งเป้า 4 tasks งบ task ละ 1,000
EV (Earned Value)	3,000 THB	ปิด Done ได้ 3 tasks
AC (Actual Cost)	4,200 THB	ชั่วโมงจริงจาก Log Work
SV = EV - PV	-1,000 THB	ล่าช้ากว่าแผน
CV = EV - AC	-1,200 THB	เกินงบ 1,200 บาท

- สาเหตุ: หนี้ทางเทคนิคซ่อนใน `app_v1.py` + เสียเวลาแก้ Merge Conflict
- การตอบสนอง: ยกงานหลุดไปสปรินต์ถัดไป, ชดเชยส่วนเกินด้วยเงินสำรอง
- เงินสำรองที่ตั้งไว้ 2,823 บาท (15% ของ baseline 18,823) — เบิกจริงภายหลัง 1,350 บาท (CR-02)

9. ความเสี่ยง ข้อจำกัด และหนี้เทคนิค

รายการ	สถานะ
ไฟล์ JSON เสี่ยงพังเมื่อเขียนทับ	ลดด้วย atomic write แต่ยังไม่มีการ transaction ระดับฐานข้อมูล
ข้อมูลเก่าใช้คีย์สั้น	รองรับด้วย fallback ใน <code>from_dict</code> (ยังไม่ใช้ migration เพิ่มรูปแบบ)
Flake8 E501	ค้างในไฟล์ snapshot ของสัปดาห์ที่ 1-4 (แก้ไขโค้ดสัปดาห์ Sprint 5)
สเกล	รองรับผู้ใช้คนเดียว ไม่มีการล็อกไฟล์

10. งานที่ยกยอดไปสปรินต์ถัดไป

- ออกแบบและพัฒนา SQLite + Member tiers + Checkout (เดิมเป็นแบบออกแบบเท่านั้น)
- รับ CR-01 (Barcode + Reorder Point) และ CR-02 (CSV Export) ผ่านกระบวนการ Change Control
- แก้ BUG-101 (`KeyError: barcode` เมื่อเจอข้อมูลเก่า)
- ปิดช่องลายเซ็น UAT และสร้าง tag รีลีส

11. Sprint Review (ตามหลักฐานที่มี)

หัวข้อ	สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่สำเร็จ	โครงสร้าง 3 คลาส + PyTest 5 เคส	เดโมสดของสปรินต์นี้ไม่มีหลักฐานการบันทึก
ผลที่ผ่าน	ชุดทดสอบ 5 passed พร้อม <code>test.json</code>	ยืนยันได้จากไฟล์ใน <code>week-3/</code> , <code>week-4/</code>
การรับรองจาก Sponsor	ไม่มีหลักฐานลายเซ็น	ไม่อ้างว่าได้รับการรับรอง

12. ตารางงานค้างและงานยกยอด

งาน	สถานะปิดสปรินต์	ย้ายไป
SQLite + Member + Checkout	ออกแบบแล้ว ยังไม่พัฒนา	Sprint 5 (Phase 5)
CR-01 / CR-02 / BUG-101	ยังไม่รับ	Sprint 3 (Phase 3)
UAT sign-off, Git tag	ยังไม่ทำ	Sprint 4 (Phase 4) — tag ปิดแล้วในรอบตรวจรับ
Flake8 E501	ค้างใน snapshot	แก้ไข Sprint 5 (โค้ดสด E501 = 0)

13. ภาพผนวก Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
กฎบัตร/ขอบเขต/ระบบเดิม	<code>week-1/Project-Charter.md</code> , <code>scope.md</code> , <code>doc.md</code> , <code>app_v1.py</code> , <code>trello.md</code>

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
วิเคราะห์และแบบ ออกแบบ	week-2/DFD.md , Hotspot.md , Static-Analysis.md , blueprint.md , Member-Discount.md , trello.md
โค้ดและเกณฑ์งาน	week-3/app_v2.py , dod.md , raci.md , week-4/app.py , test_app.py , test.json
ข้อเสนอภาพรวมเฟส	proposal/Integrated_Planning_Proposal.md , proposal/slides.html
EVM และการส่งต่อ งาน	Phase3/Sprint3/week-9/EVM_Sprint1.md , Sprint_Transition.md
งบฐาน	Phase2/Sprint2/week-7/Cost_Baseline_and_Sprint_Plan.md
เวอร์ชันที่ส่งมอบจริง	tag v2.0.0-evolution (โค้ดสดที่รากริโปคือ v3.0 จาก Sprint 5)